

星星充电 · VPP收益测算总览 (AUD, 基于AEMO NEM NSW1真实数据)

数据基准：AEMO DISPATCHPRICE 真实5分钟数据 (NSW1, 2025 Q1, 含RRP+8个FCAS服务价) · 口径保守：季节0.80×预见性0.85×单循环

里程碑收益（运营商口径）

阶段	聚合规模	运营商收益(万AUD/年)	说明
首批 · 试点	50MW	236.7	2026 Q4 上线
中期 · 储备	320MW	1,359.3	2027–2028
远期 · 规划	650MW	2,783.6	2029+ · IRP独立持牌

关键假设（蓝色=可调输入）

参数	数值
运营商 VPP 分成	30%
BESS 运营分成（自持兜底）	100%
电池往返效率	90%
季节折减 (夏季 Q1→全年)	0.80
预见性折减 (尖峰捕获)	0.85
BESS 运营单位收益 (AUD/MW·年)	40,000
BESS 现货套利价差 (AUD/MWh)	190

图例：蓝色=硬输入 · 黑色=公式计算 · 绿色=跨表引用

单位经济性测算（每户 / 每站，AUD/年）

方案A=零售套餐·无VPP；方案B=批发套餐·VPP(套利+FCAS)。蓝色为NEM真实回测输出。

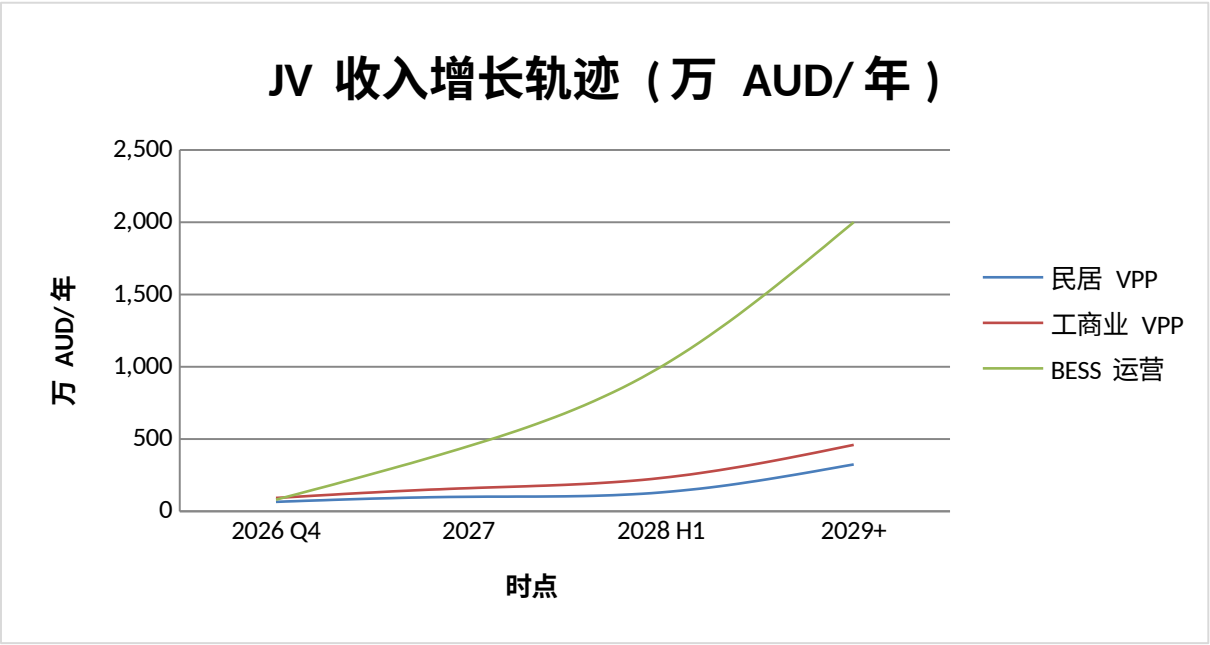
指标	户用（每户）	工商业（每站）
储能容量 (kWh)	13.5	215.0
功率 (kW)	5	100
方案A 零售套利 VPP收益	931	8,283
方案B 批发套利	904	11,480
方案B FCAS	179	3,810
方案B VPP收益合计	1,083	15,290
提升倍数 (B/A)	1.16×	1.85×
单位VPP收益 (AUD/kW·年)	216.6	152.9
运营商分成30% (AUD/年)	325	4,587
运营商单位收益 (AUD/kW·年)	65.0	45.9

聚合规模与收益（按第1页口径，万 AUD/年）

阶段	资产类型	聚合规模(MW)	单位收益	单位口径	毛收益(万AUD/年)	分成	运营商收益(万AUD/年)	对标数据来源
首批·试点	户用 VPP	10 MW	216.6	AUD/kW·年	216.6	30%	65.0	AEMO NEM 2024–25
	工商业 VPP	20 MW	152.9	AUD/kW·年	305.8	30%	91.7	Momentum / EnelX 参考
	BESS 运营	20 MW	40,000	AUD/MW·年	80.0	100%	80.0	Modo Energy 2025 BESS
小计	首批	50 MW			602.4		236.7	
中期·储备	户用 VPP	20 MW	216.6	AUD/kW·年	433.2	30%	130.0	AEMO NEM 2024–25
	工商业 VPP	50 MW	152.9	AUD/kW·年	764.5	30%	229.4	Momentum / EnelX 参考
	BESS 运营	250 MW	40,000	AUD/MW·年	1,000.0	100%	1,000.0	Modo Energy 2025 BESS
小计	中期	320 MW			2,197.7		1,359.3	
远期·规划	户用 VPP	50 MW	216.6	AUD/kW·年	1,083.0	30%	324.9	AEMO NEM 2024–25
	工商业 VPP	100 MW	152.9	AUD/kW·年	1,529.0	30%	458.7	Momentum / EnelX 参考
	BESS 运营	500 MW	40,000	AUD/MW·年	2,000.0	100%	2,000.0	Modo Energy 2025 BESS
小计	远期	650 MW			4,612.0		2,783.6	

JV 收入增长轨迹（运营商收益，万 AUD/年）

时点	民居 VPP	工商业 VPP	BESS 运营	合计
2026 Q4	65	92	80	237
2027	100	160	450	710
2028 H1	130	230	1,000	1,360
2029+	324	459	2,000	2,783



典型日演示 · 两场景一天的电池调度与收益（NSW全季平均日内价格曲线）

演示口径：按NSW现货全季平均日内曲线，单户/单站一天的最优低充高放(单循环)+FCAS。工商业工作日08–17点电池服务负荷、不参与套利。

日收益汇总

场景	套利(\$/日)	FCAS(\$/日)	日VPP收益(\$)	运营商30%(\$/日)	年化≈(\$/年)
户用（每户·13.5kWh/5kW）	2.33	0.54	2.87	0.86	1,048
工商业（每站·215kWh / 100kW）	28.08	11.60	39.67	11.90	14,481

小时	现货价(\$/MWh)	户用·动作	户用·电量(kWh)	户用·收益(\$)	工商业·动作	工商业·电量(kWh)	工商业·收益(\$)
00:00	90.2	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00
01:00	86.1	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00
02:00	83.9	—	0.00	0.00	充电	-100.00	-8.39
03:00	84.8	—	0.00	0.00	充电	-38.90	-3.30
04:00	91.0	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00
05:00	107.2	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00
06:00	90.4	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00
07:00	44.1	—	0.00	0.00	充电	-100.00	-4.41
08:00	36.1	—	0.00	0.00	服务负荷	0.00	0.00
09:00	27.6	—	0.00	0.00	服务负荷	0.00	0.00
10:00	21.6	充电	-5.00	-0.11	服务负荷	0.00	0.00
11:00	23.1	充电	-5.00	-0.12	服务负荷	0.00	0.00
12:00	20.5	充电	-5.00	-0.10	服务负荷	0.00	0.00
13:00	40.3	—	0.00	0.00	服务负荷	0.00	0.00
14:00	109.4	—	0.00	0.00	服务负荷	0.00	0.00
15:00	67.0	—	0.00	0.00	服务负荷	0.00	0.00
16:00	98.3	—	0.00	0.00	服务负荷	0.00	0.00

17:00	205.9	放电	5.00	1.03	放电	100.00	20.59
18:00	211.6	放电	5.00	1.06	放电	100.00	21.16
19:00	161.6	放电	3.50	0.57	放电	15.00	2.42
20:00	112.7	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00
21:00	104.6	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00
22:00	101.8	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00
23:00	95.8	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00
① 套利合计 / 日				2.33			28.08
② FCAS / 日 (年度模型÷(365×0.9))				0.54			11.60
③ 日VPP收益 = ①+②				2.87			39.67
④ 运营商分成30% / 日				0.86			11.90
化≈ 日VPP×365 (对照年度模型：户用1,083 / 工商业15,290				1,048			14,481

说明：电量正=放电入网、负=充电(含效率损耗，户用充15售13.5；工商充238.9售215)。蓝=调度输入，橙=关键结果。典型日略低于年化/365，因平均曲线平滑了真实尖峰，年度模型另计季节/预见性折减。